

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : RATRAPAGE 2011

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2 pts)

0.75 pt

1 - Vérifions que $h(x) = \frac{2}{x-1} - \frac{2x-1}{x^2-x+1}$

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{x-1} - \frac{2x-1}{x^2-x+1} &= \frac{2x^2-2x+2-(x-1)(2x-1)}{(x-1)(x^2-x+1)} \\
 &= \frac{2x^2-2x+2-(2x^2-2x-x+1)}{(x-1)(x^2-x+1)} \\
 &= \frac{2x^2-2x+2-2x^2+2x+x-1}{(x-1)(x^2-x+1)} \\
 &= \frac{x+1}{(x-1)(x^2-x+1)}
 \end{aligned}$$

Donc $h(x) = \frac{2}{x-1} - \frac{2x-1}{x^2-x+1}$

1.25 pt

2 - Calculons

$$\begin{aligned}
 \int_2^3 h(x) dx &= \int_2^3 \frac{2}{x-1} - \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx \\
 &= [2\ln(|x-1|)]_2^3 - [\ln(|x^2-x+1|)]_2^3 \\
 &= (2\ln(2) - 2\ln(1)) - (\ln(7) - \ln(3)) \\
 &= \ln(4) - \ln(7) + \ln(3) \\
 &= \ln(12) - \ln(7) \\
 &= \ln\left(\frac{12}{7}\right)
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \int_2^3 h(x) dx = \ln\left(\frac{12}{7}\right)$$

Exercice 2 : (5 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{3u_n + 4}{u_n + 6}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1 - Calculons u_1 et u_2 :

$$u_1 = \frac{3u_0 + 4}{u_0 + 6} = \frac{6 + 4}{2 + 6} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$$

$$u_2 = \frac{3u_1 + 4}{u_1 + 6} = \frac{3\frac{5}{4} + 4}{\frac{5}{4} + 6} = \frac{\frac{15}{4} + 4}{\frac{5}{4} + 6} = \frac{\frac{31}{4}}{\frac{29}{4}} = \frac{31}{29}$$

$$\text{donc } u_1 = \frac{5}{4} \text{ et } u_2 = \frac{31}{29}$$

2 - a) Montrons par récurrence que $u_n > 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Pour $n = 0$; $u_0 = 2 > 1$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $u_n > 1$ et montrons que $u_{n+1} > 1$

$$u_{n+1} - 1 = \frac{3u_n + 4}{u_n + 6} - 1 = \frac{3u_n + 4 - u_n - 6}{u_n + 6} = \frac{2u_n - 2}{u_n + 6} > 0$$

car : On a $u_n > 1$ donc $u_n - 1 > 0$ et $u_n + 6 > 7 > 0$

D'après principe de récurrence $\forall n \in \mathbb{N} \ u_n > 1$.

b) Montrons que (u_n) est décroissante :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{3u_n + 4}{u_n + 6} - u_n = \frac{3u_n + 4 - u_n^2 - 6u_n}{u_n + 6} \\ &= \frac{-u_n^2 - 3u_n + 4}{u_n + 6} \\ &= \frac{-(u_n + 4)(u_n - 1)}{u_n + 6} \\ &= -\frac{(u_n - 1)(u_n + 4)}{u_n + 6} < 0 \end{aligned}$$

On a $u_n - 1 > 0$; $u_n + 4 > 5 > 0$ et $u_n + 6 > 7 > 0$

Donc (u_n) est décroissante.

(u_n) est décroissante et minorée par 1 donc (u_n) est convergente.

3 - On pose $v_n = \frac{u_n + 4}{u_n - 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) Calculons $v_n - 1$ en fonction de u_n :

$$v_n - 1 = \frac{u_n + 4}{u_n - 1} - 1 = \frac{u_n + 4 - u_n + 1}{u_n - 1} = \frac{5}{u_n - 1}$$

$$\text{Donc } v_n - 1 = \frac{5}{u_n - 1}$$

On a $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n > 1$ alors $u_n - 1 > 0$ et $5 > 0$ donc $v_n = \frac{5}{u_n - 1} > 0$

b) Montrons que v_n est une suite géométrique de raison $\frac{7}{2}$

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{u_{n+1} + 4}{u_{n+1} - 1} = \frac{\frac{3u_n + 4}{u_n + 6} + 4}{\frac{3u_n + 4}{u_n + 6} - 1} \\ &= \frac{\frac{3u_n + 4 + 4u_n + 24}{u_n + 6}}{\frac{3u_n + 4 - u_n - 6}{u_n + 6}} \\ &= \frac{7u_n + 28}{2u_n - 2} = \frac{7}{2} \frac{u_n + 4}{u_n - 1} = \frac{7}{2} v_n \end{aligned}$$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{7}{2}$ et de premier terme $v_0 = \frac{u_0 + 4}{u_0 - 1} = \frac{2 + 4}{2 - 1} = 6$

c) Montrons que $u_n = \frac{v_n + 4}{v_n - 1}$

On a :

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{u_n + 4}{u_n - 1} \Leftrightarrow v_n u_n - v_n = u_n + 1 \\ &\Leftrightarrow v_n u_n - u_n = v_n + 4 \\ &\Leftrightarrow u_n (v_n - 1) = v_n + 4 \\ &\Leftrightarrow u_n = \frac{v_n + 4}{v_n - 1} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } u_n = \frac{v_n + 4}{v_n - 1}$$

d) Dédisons u_n en fonction de n : On a (v_n) est une suite géométrique donc $v_n = 6 \times \left(\frac{7}{2}\right)^n$.

On a aussi : $u_n = \frac{v_n + 4}{v_n - 1}$ Remplaçons v_n dans l'expression de u_n on obtient :

$$u_n = \frac{6 \times \left(\frac{7}{2}\right)^n + 4}{6 \times \left(\frac{7}{2}\right)^n - 1}$$

$$\text{Donc } u_n = \frac{6 \times \left(\frac{7}{2}\right)^n + 4}{6 \times \left(\frac{7}{2}\right)^n - 1}$$

e) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:

On a

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6 \times \left(\frac{7}{2}\right)^n + 4}{6 \times \left(\frac{7}{2}\right)^n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{7}{2}\right)^n \left(6 + 4 \times \left(\frac{2}{7}\right)^n\right)}{\left(\frac{7}{2}\right)^n \left(6 - \left(\frac{2}{7}\right)^n\right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6 + 4 \left(\frac{2}{7}\right)^n}{6 - \left(\frac{2}{7}\right)^n} = 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{7}\right)^n = 0 \text{ car } -1 < \frac{2}{7} < 1$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

Exercice 3 : (9.5 pts)

• Partie 1 :

On considère la fonction g définies sur $] -\infty; 0]$ par : $g(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} - \ln(1 + e^x)$.

1 - Montrons que :

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{(e^x)'(e^x + 1) - e^x(e^x + 1)'}{(e^x + 1)^2} - \frac{(1 + e^x)'}{1 + e^x} \\ &= \frac{e^x(e^x + 1) - e^x e^x}{(e^x + 1)^2} - \frac{e^x}{1 + e^x} \\ &= \frac{e^{2x} + e^x - e^{2x}}{(e^x + 1)^2} - \frac{e^x(1 + e^x)}{(e^x + 1)^2} \\ &= \frac{e^x - e^x - e^{2x}}{(e^x + 1)^2} \\ &= \frac{-e^{2x}}{(e^x + 1)^2} \end{aligned}$$

2 - a) Calculons $g(0)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$:

$$g(0) = \frac{e^0}{e^0 + 1} - \ln(1 + e^0) = \frac{1}{2} - \ln(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} - \ln(1 + e^x) = 0$$

$$\text{car } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

0.5 pt

b) tableau de variations de g :

x	$-\infty$	0
$g(x)$	$0 \swarrow \searrow \frac{1}{2} - \ln(2)$	

0.5 pt

3 - Dédudions que $g(x) < 0$ pour tout x de $] -\infty; 0]$:

0 est une valeur maximale de g sur $I =] -\infty; 0]$ donc $(\forall x \in I) g(x) < 0$.

1.5 pt

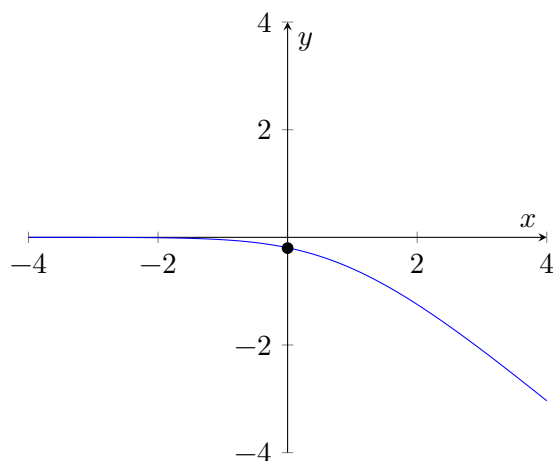
4 - a) Calculons $g''(x)$ puis déduisons la concavité de la courbe ($\mathcal{C}$) : Soit $x \in I$:

$$\begin{aligned}
 g''(x) &= \frac{(-e^{2x})(e^x+1)^2 - (-e^{2x})((e^x+1)^2)'}{(e^x+1)^4} \\
 &= \frac{-2e^{2x} - (e^x+1)^2 + e^{2x} \times 2e^x(e^x+1)}{(e^x+1)^4} \\
 &= \frac{(e^x+1)(-2e^{2x}(e^x+1) + 2e^{3x})}{(e^x+1)^4} \\
 &= \frac{-2e^{3x} - 2e^{2x} + 2e^{3x}}{(e^x+1)^3}
 \end{aligned}$$

On a $-e^{2x} < 0$ et $(e^x+1)^3 > 0$ donc $g''(x) < 0$ et par suite ($\mathcal{C}$) est concave sur I .

1.5 pt

b) la courbe ($\mathcal{C}$) :



1 pt

• Partie 2 : Soit f la fonction numérique définie sur I par : $f(x) = \frac{\ln(e^x+1)}{e^x}$

1 - On posant : $\begin{cases} t = e^x \\ x \rightarrow -\infty \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \ln(t) \\ t \rightarrow 0 \end{cases}$

Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1.$$

1.5 pt

2 - a) Calculons $f'(x)$:

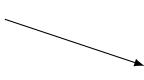
Soit $x \in I$:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{(\ln(e^x + 1))' e^x - \ln(e^x + 1)(e^x)'}{(e^x)^2} \\
 &= \frac{\frac{e^x}{e^x + 1} \times e^x}{(e^x)^2} - \frac{\ln(e^x + 1)}{e^x} \\
 &= \frac{\frac{e^x}{e^x + 1} - \ln(1 + e^x)}{e^x} \\
 &= \frac{g(x)}{e^x}
 \end{aligned}$$

b) $f(0) = \frac{\ln(e^0 + 1)}{e^0} = \ln(2).$

Le tableau de variations de f sur I :

x	$-\infty$	0
$f(x)$	1	$\ln(2)$



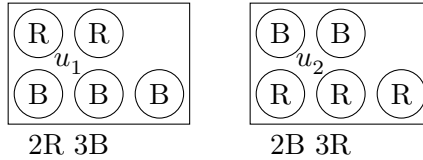
Soit $x \in]-\infty, 0]$ alors $f(x) \in [f(0); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)[$ donc $f(x) \in [\ln(2); 1[$.

Exercice 4 : (3 pts)

Un sac U_1 contient deux boules rouges et trois boules blanches.

Un autre sac U_2 contient deux boules blanches et trois boules rouges. Toutes les boules sont indiscernables au toucher.

On tire au hasard une boule du sac U_1 et une boule du sac U_2 .



Soient les deux événements suivants

A : « Les deux boules tirées sont de la même couleur »

B : « La boule tirée de U_1 est rouge »

1 - Calculons $P(B)$ et montrons que $P(B) = \frac{12}{25}$

B : RB ou RR

$$P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \left(\frac{2}{5} \times \frac{3}{5}\right) + \left(\frac{2}{5} \times \frac{2}{5}\right) = \frac{2}{5}. \quad \text{Donc : } P(B) = \frac{2}{5}$$

A : RR ou BB

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{12}{25}. \quad \text{Donc : } P(A) = \frac{12}{25}$$

2 - Calculons $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{6}{25}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{5}$ donc $P_B(A) = \frac{3}{5}$